# 第22课 贪心算法入门

## 一、课程信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课次 | 第 22 课 / 共 40 课 |
| 主题 | 贪心算法入门 |
| 前置知识 | 排序（冒泡、选择、插入、`sort`）、枚举法、模拟法 |
| 后续衔接 | 第 23 课 高精度加法 |

### 教学目标（可检验）

1. **能用自己的话说出**贪心算法的核心思想——"每一步都选当前最好的"，并能举出一个生活中的例子。
2. **能独立编写**"找零钱（最少硬币）"问题的完整 C++ 程序，并通过样例。
3. **能在提示下完成**简化版"活动安排"问题（按结束时间排序贪心），理解排序 + 贪心的组合套路。

## 二、教学重点与难点

### 重点

- 贪心思想的理解：局部最优 整体最优。
- 找零钱问题的贪心策略与代码实现。
- 排序作为贪心的"预处理"工具（活动安排问题）。

### 难点

- 理解"为什么每次选最好的，最后结果就是最好的"（直觉层面）。
- 活动安排问题中"按结束时间排序"这一关键决策的理解。
- 区分"能用贪心"和"不能用贪心"的场景（初步感知即可）。

## 三、课堂时间分配（共 100 分钟）

| 时间 | 环节 | 内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 0′–5′ | 故事导入 | "自助餐大作战"故事引入贪心思想 | 激发兴趣 |
| 5′–20′ | 讲解一 | 贪心思想 + 找零钱问题分析 | ≤15 分钟讲解 |
| 20′–35′ | 练习一 | 找零钱例题：师生共写代码 + 学生独立改编 | 动手巩固 |
| 35′–40′ | 小游戏 | "贪心 vs 不贪心"判断抢答 | 注意力恢复 |
| 40′–60′ | 讲解二 | 活动安排问题分析 + 代码讲解 | ≤20 分钟讲解 |
| 60′–80′ | 练习二 | 活动安排变式 + 课堂练习题 | 独立完成 |
| 80′–90′ | 辨析总结 | 贪心 vs 枚举对比 + 常见错误 | 深化理解 |
| 90′–95′ | 作业布置 | 洛谷题目讲解要求 | |
| 95′–100′ | 下节预告 | 预告高精度加法 + 本课成就回顾 | 成就感收尾 |

---

## 四、讲稿提纲

### 4.1 故事导入："自助餐大作战"（5 分钟）

> 同学们，假设你去吃自助餐，肚子只能装下 5 盘菜。菜台上有很多菜：炸鸡 38 元、三文鱼 58 元、白米饭 3 元、炒青菜 8 元、大龙虾 88 元、牛排 68 元、蒸蛋 5 元……
>
> 你会怎么选？是不是先挑最贵的？大龙虾！牛排！三文鱼！炸鸡！然后再来一个……对吧？
>
> 这就是**贪心**的思想——**每一步都选当前看起来最好的**。你不需要把所有组合都试一遍（那是枚举法），你只要**每次拿最好的**就行了。

**板书/PPT 关键词：**

```
贪心 = 每一步选最好的 局部最优 整体最优
```

### 4.2 讲解一：找零钱问题（15 分钟）

**引入**

> 老师去超市买东西，要找给顾客 **36 元**零钱。收银台里有四种面额的硬币：**10 元、5 元、2 元、1 元**，每种都有很多个。
>
> 问题：**怎样用最少的硬币凑出 36 元？**

**带着学生思考**

> 如果用枚举法，我们要试所有组合……太累了！
>
> 换个思路：你是收银员，你肯定想**先用大的**对吧？
>
> - 先看 10 元：36 ÷ 10 = 3 余 6，用掉 3 个 10 元，还剩 6 元
> - 再看 5 元：6 ÷ 5 = 1 余 1，用掉 1 个 5 元，还剩 1 元
> - 再看 2 元：1 ÷ 2 = 0 余 1，用不了
> - 最后 1 元：1 ÷ 1 = 1，用掉 1 个 1 元
>
> 总共：3 + 1 + 0 + 1 = **5 个硬币**。这就是最少的！

**归纳贪心策略**

> **策略：每次都尽量用面额最大的硬币。**
>
> 为什么这样是对的？因为一个 10 元硬币相当于两个 5 元、五个 2 元或十个 1 元。用一个大的，肯定比用好几个小的"划算"。

**提醒（埋伏笔）**

> 但是注意：不是所有零钱问题都能贪心！
>
> 比如硬币面额是 1、3、4 元，要凑 6 元。贪心会选：4+1+1 = 3 个硬币，但其实 3+3 = 2 个硬币更少！
>
> 所以贪心有个前提：**你要确认"每次选最大的"确实是对的**。人民币的面额刚好满足这个条件，但不是所有情况都行哦。

### 4.3 小游戏："能不能贪心？"抢答（5 分钟）

老师说一个场景，学生判断能不能用贪心：

1. 超市找零（人民币面额 100、50、20、10、5、1） **能！**
2. 硬币面额 1、3、4 凑 6 元 **不能！**（贪心得到 3 枚，最优是 2 枚）
3. 装糖果到口袋，口袋有容量限制，糖果大小不同，先装最小的 **能！**（装得最多）
4. 排队打饭，让做菜最快的人先打，大家总等待时间最少 **能！**

> 记住口诀：**贪心不是万能的，但在对的场景里，它又快又好！**

### 4.4 讲解二：活动安排问题（20 分钟）

**引入**

> 周末你有一天自由时间，有好多个兴趣班可以去试听。每个兴趣班的**开始时间和结束时间**不一样。你同一个时间只能待在一个地方。
>
> **问题：你最多能参加几个兴趣班？**

### 举例

| 兴趣班 | 开始时间 | 结束时间 |
|---|---|---|
| 编程课 | 8:00 | 10:00 |
| 画画课 | 9:00 | 11:00 |
| 围棋课 | 10:00 | 12:00 |
| 书法课 | 11:00 | 13:00 |
| 舞蹈课 | 8:00 | 9:00 |

### 带学生推理

> 如果用枚举法，5 个活动的所有组合有 $2^5 = 32$ 种，还得判断有没有时间冲突……太麻烦了！
>
> 贪心策略是什么呢？想一想：**你应该优先选那些"结束得早"的活动！**
>
> 为什么？因为一个活动越早结束，你就越早腾出时间去参加下一个活动，这样能塞进去的活动就越多。
>
> 就像吃自助餐先挑小份甜点尝味道，省出肚子吃更多花样！

### 手动模拟

> 1. 先按**结束时间**从小到大排序：
>  - 舞蹈课 8:00–9:00
>  - 编程课 8:00–10:00
>  - 画画课 9:00–11:00
>  - 围棋课 10:00–12:00
>  - 书法课 11:00–13:00
> 2. 选第一个：**舞蹈课**（结束时间 9:00）
> 3. 编程课 8:00 开始，但 8:00 < 9:00，和舞蹈课冲突
> 4. 画画课 9:00 开始，9:00 ⩾ 9:00，不冲突
> 5. 围棋课 10:00 开始，10:00 < 11:00，和画画课冲突
> 6. 书法课 11:00 开始，11:00 ⩾ 11:00，不冲突
>
> 答案：最多参加 **3** 个（舞蹈、画画、书法）。

### 4.5 贪心 vs 枚举（5 分钟）

| | 枚举法 | 贪心算法 |
|---|---|---|
| **思路** | 把所有可能都试一遍，选最好的 | 每一步直接选当前最好的 |
| **速度** | 通常很慢（组合数爆炸） | 通常很快（排个序就搞定） |
| **正确性** | 一定能找到最优解 | 只在"合适的问题"上能找到最优解 |
| **比喻** | 考试时每道题都验算三遍 | 学霸直觉秒答，还都答对了 |
| **适用场景** | 数据小、没有好策略时 | 能证明"每步选最好=全局最好"时 |

> 枚举是"笨办法但一定对"，贪心是"聪明办法但要看场景"。

---

## 七、常见错误与应对

### 错误 1：面额没有从大到小排列

```
// 错误：面额从小到大
int coins[] = {1, 2, 5, 10};
```

**现象：** 凑 36 元会先用 36 个 1 元硬币，得到错误答案。

**应对：** 强调贪心找零钱必须**从大到小**。可以让学生先犯这个错，再对比结果，印象更深。

---

### 错误 2：活动安排按开始时间排序（而不是结束时间）

```
// 错误：按开始时间排序
bool cmp(Activity a, Activity b) {
 return a.start < b.start;
}
```

**现象：** 可能选到一个开始很早但结束很晚的活动，"霸占"了大段时间。

**应对：** 用反例演示——活动 A（8:00–17:00）和活动 B（8:30–9:00）、C（9:00–10:00）。按开始时间会先选 A，结果只能参加 1 个；按结束时间选 B、C，能参加 2 个。

---

### 错误 3：活动安排中不冲突的判断条件写错

```
// 错误：用 > 而不是 >=
if (a[i].start > lastEnd) // 题目说"结束时刚好可以开始下一个"
```

**现象：** 本来可以参加的活动被漏掉了。

**应对：** 回到题意——"一个活动结束时间和另一个开始时间相同，可以都参加"。让学生读题圈出关键信息。

---

### 错误 4：以为贪心万能

**现象：** 学生遇到什么问题都想用贪心。

**应对：** 用练习 4 的反例，让学生亲手发现贪心不是万能的。告诉学生："以后我们会学到动态规划（第 38 课），它能解决贪心解决不了的问题。"

---

### 错误 5：忘了先排序就直接贪心

**现象：** 活动安排问题中，学生直接遍历选活动，没有先排序。

**应对：** 提醒口诀：**"贪心三步走：想策略、先排序、再选择。"**

---

## 九、下节课预告

> **第 23 课：高精度加法**
>
> 同学们有没有试过在 C++ 里算一个特别特别大的数？比如算 `99999999999999999 + 1`？你会发现程序给你一个奇怪的结果！
>
> 那是因为 `int` 最大只能存 21 亿左右，`long long` 也"只有"大约 $9\times10^{18}$。如果数字比这还大怎么办？
>
> 下节课我们就来学习——用**数组模拟手工竖式加法**，让计算机算出几百位、几千位的大数加法！就像你在数学课上列竖式一样，只不过是教电脑来做。准备好了吗？

---

## 附录：板书设计参考

```
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ 第22课 贪心算法入门 │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 贪心 = 每一步选当前最好的 │
│ 局部最优 整体最优 │
│ │
│ 自助餐挑最贵的 │
│ 找零钱用最大面额 │
│ 活动安排选结束最早的 │
│ │
│ 贪心三步走： │
│ ① 想策略（选什么是"最好的"？） │
│ ② 先排序（预处理） │
│ ③ 再选择（循环 + 判断） │
│ │
│ 贪心不是万能的！（反例：1,3,4 凑 6） │
│ │
│ 贪心 vs 枚举： │
│ 枚举 = 全试一遍 慢但一定对 │
│ 贪心 = 只选最好的 快但要看场景 │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

---

教案编写日期：2026 年 4 月